主要產業總評：AI 硬體浪潮

- AI 算力需求的爆發正在重塑整個硬體產業鏈。隨著 NVIDIA Rubin 平台與 AWS、Google 等 AI 晶片陸續量產，整個電路板產業正經歷技術規格的跨世代升級。根據 Prismark 預估，2025-2029 年間 AI 將是全球電路板市場的主要成長動能。
- 從成本結構來看，一台價值 30 萬美元的 AI 伺服器中，GPU 晶片佔約 60%，電路板與材料合計不到 5%。但這 5%卻是整個系統能否正常運作的關鍵，相較於數十萬美元的晶片成本，多花數千美元確保訊號完整性是非常划算的投資，這就是客戶願意為高階材料支付溢價的原因。
- Rubin GPU 的高功率密度驅動 AI 伺服器設計重構，銅箔基板同步催生需求，關鍵零組件產能受限，導致 AI 需求無法及時滿足，原材料銅、記憶體等硬體價格持續攀升，考驗 CSP 業者資本支出是否能持續跟上 AI 硬體產品漲價潮。

銅箔基板產業結構性升級

AI 算力需求的爆發式成長正在重塑印刷電路板 (PCB)※ 與銅箔基板 (CCL)※ 產業的價值鏈。隨著 NVIDIA* Rubin 平台與 AWS* Trainium 3、Google* TPU 等 AI 晶片陸續量產，對高階 PCB 材料的需求持續攀升。這不僅體現在出貨量的增長，更反映在技術規格的躍進上。從 M6 等級跨越至 M8.5 甚至 M9 等級的 CCL，意味著介電常數 (Dk)※ 與介電損耗因子 (Df)※ 的大幅優化，為高速訊號傳輸提供更低的損耗與更快的傳輸速度。

根據 Prismark 預估，2025-2029 年間，AI 將是全球 PCB 市場的主要結構性成長動能，伺服器與資料儲存 PCB 需求預計以約 11% 的年複合成長率增長，為所有終端市場中最快者。這場材料革命的核心在於如何在功耗、成本與性能之間取得最佳平衡。

從晶片到系統：PCB 與 CCL 應用

PCB 與 CCL 在 AI 伺服器中扮演的角色，就像理解城市的道路系統一樣重要。如果 AI 晶片是城市中的辦公大樓與工廠，那麼 PCB 就是連接這些建築的高速公路網，而 CCL 則是建造這些公路的原材料。

從晶片到電路板的層次結構

AI 伺服器的硬體架構可以分為五個層次，由內而外依序為:晶片 (Chip) → 封裝載板 (Substrate) → 印刷電路板 PCB (Printed Circuit Board) → 伺服器主機板 (Motherboard) → 機架系統 (Rack System)。每一層都負責不同範圍的訊號傳輸與電力供應。

晶片是運算的核心，如 NVIDIA* 的 GPU 或 Google* 的 TPU，負責執行 AI 模型的計算任務。封裝載板是晶片與外部世界的第一道橋樑，通常採用 ABF 載板※，將晶片的數千個接腳轉換為更大間距的焊點。這個階段的技術門檻極高，主要由欣興*、南亞*等少數業者掌握。

當訊號離開封裝載板後，就進入 PCB 的領域。PCB 是一片多層結構的電路板，內部佈滿了銅導線與絕緣層，負責將多個晶片、記憶體、電源管理晶片等元件連接成完整的運算系統。AI 伺服器的主機板通常需要 26 層甚至更高的層數，遠超過傳統電腦的 8-12 層。而 800G 交換器的 PCB 更可達 38-44 層，每一層都需要極精密的鑽孔、蝕刻與對準技術。

※印刷電路板 PCB (Printed Circuit Board) 電子產品中用於支撐和連接電子元件的基板，透過銅導線提供電力連接。

*：舉例說明，非單一標的推薦

※銅箔基板 CCL (Copper Clad Laminate) PCB 的原材料，由銅箔、樹脂與玻璃纖維布壓合而成的三層結構覆銅板。
※介電常數 Dk (Dielectric Constant) 材料對電場的響應能力，數值越低信號傳輸速度越快。
※介電損耗因子 Df (Dissipation Factor) 材料在高頻訊號傳輸時的能量損耗，數值越低損耗越小。
※ABF 載板是用玻璃纖維布浸樹脂製成的多層電路板，能在晶片表面直接製作超細電路，提高集成度和散熱能力。作為高階晶片的封裝基材，特別是在 AI 晶片、GPU 等對性能要求高的產品上。

CCL 是 PCB 的原材料基石

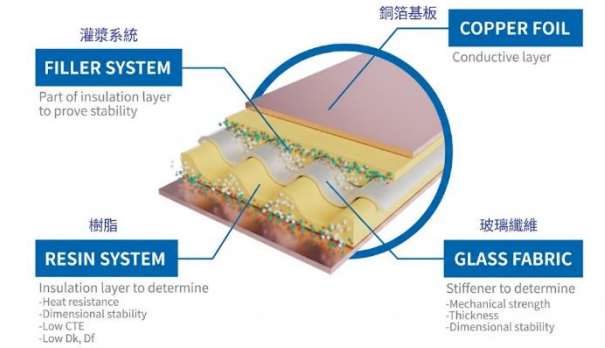
如果 PCB 是高速公路，那麼 CCL (Copper Clad Laminate，銅箔基板) 就是鋪路用的瀝青與鋼筋混凝土。CCL 是一種三層結構的覆銅板材，由上下兩層銅箔與中間的玻璃纖維布加樹脂壓合而成。PCB 製造商從 CCL 業者採購這種板材後，透過光罩曝光、蝕刻、鑽孔等製程，將銅箔刻出電路圖案，再經過多次壓合形成多層板。(見圖 1,2)

CCL 的三層結構可以用三明治來比喻:銅箔是吐司 (負責導電)，玻璃纖維布是生菜 (提供機械強度與骨架)，樹脂是美乃滋 (黏合與絕緣)。這三層材料必須同步升級，才能達成下一世代的訊號傳輸性能。當業界談論從 M8 升級到 M9 時，指的就是這三層材料的全面提升:銅箔從 HVLP3 升級到 HVLP4 (表面粗糙度從 1.5 微米降至 0.7 微米)，玻璃纖維布從 Low-Dk 2 升級到 Q-glass 石英玻璃 (介電常數從 3.95 降至 3.4)，樹脂從 M8 級升級到 M9 級 (介電損耗因子進一步降低)。

圖 1 銅箔基板組成示意圖

資料來源：財訊，2025/11/21

圖 2 PCB 設計示意圖



資料來源：財訊，2025/11/21

規格升級驅動價格與毛利率雙擴張

2026 年 CCL 產業將面臨多重平均售價 (ASP) 成長驅動因素。首先是技術規格的躍升。NVIDIA* Rubin 平台雖未全面採用 M9 等級 CCL，但在交換器端 (Switch Tray) 仍需使用含石英玻璃 (Q-glass)※ 的頂級材料，其均價是 M8 的 2-3 倍。運算主機板 (Computing Tray) 則採用 M8/M8.5 搭配 Retimer※ 晶片的折衷方案，在成本與性能間取得平衡。(見圖 3)

其次在材料成本的轉嫁方面，受到銅價上漲與 HVLP※ 銅箔升級的影響，CCL 業者已於 2025 年第四季調漲 M4 及以下產品價格。HVLP4 的加工費比 HVLP3 高出約 40%，加上從 HVLP3 升級至 HVLP4 會導致有效產能下降 20-30%，供給端的結構性緊縮將支撐價格維持高檔。

再者於終端需求的結構性轉變，隨著 800G 交換器在 2026 年成為主流 (年增率超過 100%)，CCL 規格預期從 M7 升級至 M8，均價至少提高 20-30%。PCB 層數也將從 400G 的 24-36 層增加至 800G 的 38-44 層，每片交換器板消耗更多 CCL，單板內含價值顯著提升。

※石英玻璃 Q-glass 使用高純度石英砂製成的玻璃纖維布，具有極低介電常數 (Dk 約 2.2-2.3)，適合 1.6T 以上的超高速傳輸應用。
※Retimer 高速訊號重定時晶片，能重建損壞的時鐘訊號並清理雜訊，允許使用較低階的 PCB 材料但增加功耗與成本。
※HVLP (High Performance Very Low Profile) 表面極度光滑的銅箔，能降低高頻訊號傳輸時的損耗，HVLP4 為目前最高階產品。

圖 3 銅箔四大應用示意圖

資料來源：Long Young，2026/01/27

Cableless 革命:排線轉向多層 PCB

傳統 AI 伺服器採用大量排線 (Cable) 與連接器 (Connector) 來連接不同的模組，例如 GPU 托盤與網路交換器之間會用粗大的銅纜或光纖。然而，當訊號速率從 112G 倍增至 224G 甚至 1.6T 時，這種架構面

*：舉例說明，非單一標的推薦

臨三大瓶頸:訊號完整性惡化 (每經過一個連接器就會產生反射與損耗)、散熱困難 (排線佔據大量空間阻礙氣流)、組裝複雜度高 (人工插拔數百條線纜容易出錯)。NVIDIA* 在 Rubin 與下一代 Rubin Ultra 平台中採用的 Cableless (無纜線) 設計，正是為了突破這些限制。其核心思想是將原本用排線連接的模組，全部整合到同一片超大型多層 PCB 背板上。想像一下，過去需要 10 條排線才能連接的 8 顆 GPU，現在全部焊接在同一片 PCB 上，訊號直接透過 PCB 內部的銅走線傳輸，完全消除連接器的損耗與可靠性風險。(見圖 4)

這種設計對 PCB 與 CCL 提出了前所未有的挑戰。首先是層數的暴增。傳統 GPU 主機板約 26-30 層，但 Cableless 背板需要 40 層以上，因為它必須承載原本由多條排線分擔的訊號與電源路徑。每增加一層，就意味著更多次的壓合、對準與鑽孔，良率風險呈指數上升。

圖 4 NVIDIA Vera Rubin 主板採用 Cableless 設計

資料來源：NVIDIA，2026/01/05

其次是走線長度與密度的提升。在 Cableless 架構中，訊號可能需要在 PCB 上傳輸 200-400 毫米的距離，這在 224G 的高頻下會累積巨大的訊號損耗。為了維持訊號完整性，PCB 必須採用最高階的 CCL 材料 (如含 Q-glass 的 M9)，並搭配 HVLP4 超光滑銅箔，將介電損耗與銅箔粗糙度損耗壓到極限。同時，走線密度也大幅提高，GPU 與記憶體之間的互連可能需要數千條訊號線同時佈線，設計難度極高。

再者是散熱與機械強度的考驗。超大型 PCB 在高溫下容易翹曲變形，而 Cableless 設計通常搭配盲插式液冷接頭 (Blind-mate Cooling)，這要求 PCB 必須承受更大的機械應力。玻璃纖維布的選擇就變得至關重要，Q-glass 雖然電氣性能優異，但機械脆性較高，在鑽孔與組裝時需要更精密的控制。(見圖 5)

圖 5 當前產業供應狀況評估

玻璃纖維類型	PCB用途	ABF/BT基板用途	供應狀況
E玻璃	✓	✓	無短缺，但交期長
NE玻璃(低Dk 1)	✓	-	短缺
NER玻璃(低Dk 2)	✓	-	短缺
NEZ玻璃(低Dk	✓	-	短缺
T玻璃	-	-	嚴重短缺
O玻璃	測試中	測試中	-
成本優勢	新興（API成本下調）	保持（規模優勢）	

資料來源：花旗，台北富邦銀行整理，2026/01/12

終端應用場景:資料中心到 AI 工廠

高階 PCB 與 CCL 最終應用於何處?答案是全球超大規模資料中心與新興的 AI 工廠。AWS*、Google*、Meta*、Microsoft* 等雲端服務供應商 (CSP) 是最大的買家，他們每年投入數百億美元建設 AI 基礎設施，用於訓練 ChatGPT 這類大型語言模型，或提供雲端 AI 推論服務給企業客戶。

在這些資料中心中，數千台 AI 伺服器被組織成叢集 (Cluster)，透過高速網路交換器互連。每台伺服器的主機板上搭載 8 顆 GPU，每顆 GPU 都需要與其他 GPU、記憶體、儲存設備高速通訊，這全部仰賴 PCB 提供穩定的訊號通道。而交換器本身也是 PCB 的超級用戶，一台 800G 交換器可能有 64 個埠口，每個埠口都運行在 112G PAM4※ 的極限速度，對 PCB 材料的要求甚至超過 GPU 主機板。

從成本結構來看，一台價值 30 萬美元的 AI 伺服器中，GPU 晶片佔約 60%，PCB 與 CCL 合計佔比不到 5%，看似微不足道。但這 5% 卻是整個系統能否正常運作的關鍵，就像一輛超跑的輪胎雖然只佔總價的 2%，但選錯輪胎就會讓 800 匹馬力變成廢鐵。這也是為什麼 CSP 客戶願意為高階 CCL 支付溢價，因為相較於數十萬美元的晶片成本，多花幾千美元確保訊號完整性是非常划算的投資。

※PAM4（4-Level Pulse Amplitude Modulation）是一種信號調制技術，用 4 種不同的電壓幅度代表 2 位數據，比傳統的 NRZ 編碼在相同頻寬下傳輸速率翻倍。

供應鏈的垂直整合與競爭格局

PCB 與 CCL 的供應鏈呈現明顯的垂直分工。上游 CCL 業者 (如台光電*、台燿*、聯茂*) 掌握材料配方與

*：舉例說明，非單一標的推薦

壓合技術，他們需要向更上游採購玻璃纖維布 (Nittobo*、旭化成*、南亞塑膠*)、銅箔 (JX 金屬*、長春*、南亞*) 與樹脂 (Panasonic*、台光電自製)。中游 PCB 製造商 (如臻鼎*、欣興*、華通*) 從 CCL 業者採購板材，經過 20-30 道製程將其加工成多層電路板，再賣給下游的 ODM/EMS 業者 (如鴻海*、廣達*、緯創*)。最終，這些伺服器組裝完成後交付給 AWS*、Google* 等終端客戶。

在這條供應鏈中，CCL 業者的議價能力正在提升。過去 PCB 產業競爭激烈，價格不斷下殺，但 AI 熱潮改變了這個格局。高階 CCL 的技術門檻極高，全球只有少數業者能量產 M9 等級產品，加上玻璃纖維布與 HVLP4 銅箔的供給瓶頸，CCL 業者得以將成本上漲轉嫁給客戶，甚至主動調漲產品售價。相較之下，PCB 業者雖然也受惠於 AI 需求，但新進競爭者較多，議價能力相對較弱。(見圖 6)

記憶體方面，SK Hynix* 與 Samsung* 是 HBM4 的主要供應商。黃仁勳透露 NVIDIA* 是 HBM4 的首要且目前唯一客戶，這保證了優先供貨權，但也意味著若 HBM4 良率不如預期，Rubin 的出貨將直接受衝擊。目前 HBM 價格持續上漲，主因是 AI 資料中心需求暴增，記憶體產能吃緊。

圖 6 PCB 完整供應鏈

資料來源：花旗，台北富邦銀行整理，2026/01/12

AI 硬體重要性

理解 PCB 與 CCL 在 AI 硬體中的角色，有助於投資人把握產業趨勢的本質。當市場討論 NVIDIA* 推出新一代 GPU 時，真正的投資機會不只在晶片本身，更在於支撐這些晶片運作的整個生態系。Cableless 設計的普及意味著單台伺服器的 PCB 面積與層數將持續增長，每台伺服器消耗的 CCL 用量可能從 2025 年的 3 平方米增加到 2027 年的 5 平方米，這是結構性而非週期性的成長。

同時，規格升級帶來的均價提升更為可觀。M9 CCL 的售價是 M8 的 2-3 倍，毛利率也高出 10-15 個百分點。對於台光電*、台燿* 這類領先業者而言，即使出貨量成長 30%，但若產品組合中 M9 佔比從 10% 提升到 30%，營收增長可達 60% 以上，獲利增長更可能翻倍。這種產品組合優化的效應，往往被只關注出貨量的投資人所忽略。

投資觀點：參與 AI 升級週期

對於希望參與這波 PCB 升級潮的投資人，建議關注涵蓋運算、硬體與雲端服務的主題型 ETF。那斯達克 100 ETF(QQQ) 則涵蓋 NVIDIA*、Microsoft*、Google*、Amazon* 等科技巨頭，這些公司既是 AI 基礎設施的最大買家，也是終端應用的推動者。iShares 美國工業 ETF (IYJ)涵蓋美國工業類股，包括電子製造、連接器、PCB 相關的工業設備廠商，間接受惠於硬體升級需求。隨著 Rubin 平台商業化，硬體公司的獲利能力將進一步提升。主要市場預估方面，我們維持 1Q26 收盤價預測及 2Q26 行情可能出現震盪修正。(見圖 7,8)

圖 7 相關 ETF 及個股股價報酬表現

代碼	名稱	漲跌幅%				
		2025	YTD	1Y	3Y	5Y
QQQ US EQUITY	景順QQQ信託系列1 ETF	20.8	1.4	17.6	29.9	14.5
IYJ US EQUITY	iShares美國工業ETF	11.9	3.9	8.7	16.4	10.5
SMH US EQUITY	VanEck半導體ETF	49.2	11.1	53.0	50.4	27.9
MU US EQUITY	美光科技公司	240.2	40.0	287.3	87.1	37.8
TSM US EQUITY	台灣積體電路製造股份有限公司	55.9	10.2	50.9	54.1	23.0
NVDA US EQUITY	輝達公司	38.9	0.6	31.6	113.8	68.8

資料來源：Bloomberg，2025/1/26

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

*：舉例說明，非單一標的推薦

圖 8 預估 2026 年股價報酬表現

市場	2026 1/27	2026 1Q	2026 2Q	2026 3Q	2026 4Q	2026 年YTD	2026年
TWSE	32598	33367	27902	29731	34317	32598	34317
漲跌幅%		15.2	-16.4	6.6	15.4	12.5	18.5
SPX	6979	7610	6392	7115	7874	6979	7874
漲跌幅%		11.2	-16.0	11.3	10.7	1.9	15.0
SOX	8117	8227	6968	7638	9022	8117	9022
漲跌幅%		16.2	-15.3	9.6	18.1	14.6	27.4

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/1/28

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比

*：舉例說明，非單一標的推薦